

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



SI807 SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

**“Arquitectura de Inteligencia de Negocios en Microsoft Azure para la evaluación
de Nivel de Madurez de servicios en BBVA”**

DASHBOARD FINAL

GRUPO N°4:

Código	Apellidos y Nombres	Correo Electrónico
20222029J	Cárdenas Palacios Leonardo Gustavo	leogcardenasp@gmail.com
20222048D	Espinoza Cerna, Alex	espinozacernaalex@gmail.com
20222144C	Inocente Caro, Miguel Anderson	miguelander30@gmail.com

Profesores: Dr. Ing. Aradiel Castaneda, Hilario y García Atuncar, Fernando

Diciembre, 2025

Indice

1. CONTEXTO
2. PROBLEMA CENTRAL
3. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE NEGOCIO
4. MÉTRICAS
5. KPIS
6. POSTGRESQL
7. DASHBOARD
8. CONCLUSIONES

Indice de Figuras

- Figura 1. Diagrama de Flujo de proceso de Certificación Actual BBVA
- Figura 2. Niveles de Certificación por % de Adopción del Practitioner
- Figura 3. Niveles de Certificación por % de Adopción del Continuous Integration
- Figura 4. Marco Playbook de los niveles de certificación
- Figura 5. Modelo Estrella de la Data Oro Practitioner en PostgreSQL
- Figura 6. Modelo Estrella de la Data Oro CI en PostgreSQL
- Figura 7. Distribución de niveles de certificación por porcentaje de adopción
- Figura 8. Niveles de certificación distribuidos por geografía
- Figura 9. Tabla detallada de cálculo de los KPI's por servicio y geografía
- Figura 10. Evolución mensual de la adopción total (modo mensual)
- Figura 11. Indicador de Adopción Total mediante Gauge Chart (velocímetro)
- Figura 12. Gráfico radar de KPIs del servicio

Indice de Tablas

- Tabla 1. Criterios de calidad para indicadores
- Tabla 2. Evaluación y resultados obtenidos de indicadores
- Tabla 3. Matriz de Indicadores
- Tabla 4. Estructura de la tabla de hechos fact_mediciones_practitioner
- Tabla 5. Dimensiones asociadas al modelo Practitioner
- Tabla 6. Relaciones entre tabla de hechos y dimensiones Practitioner
- Tabla 7. Estructura de la tabla de hechos fact_mediciones_ci
- Tabla 8. Dimensiones asociadas al modelo Continuous Integration

2. PROBLEMA CENTRAL

El problema central es la fragmentación de la información y la baja automatización del proceso, lo que obliga a consolidaciones manuales, revisiones repetitivas y validaciones sucesivas. Esto impacta en la eficiencia operativa, la trazabilidad, la calidad, la seguridad y la capacidad de monitorear oportunamente el avance en niveles de madurez, limitando la toma de decisiones basada en evidencia.

3. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE NEGOCIO

Las preguntas de negocio se definieron a partir de la necesidad de contar con una **vista integrada “360°”** por servicio y geografía, debido a que el proceso tradicional requiere descargar CSV y consolidar manualmente información proveniente de múltiples herramientas de ingeniería. En el escenario actual, las métricas se alimentan mediante reportes del Marco Playbook (exportables en CSV) y reúnen datos que provienen de herramientas como Jira, Bitbucket, pipelines, SonarQube y Xray (entre otras), lo que hace crítico estandarizar y centralizar el análisis.

Código	Área	Rol de Usuario	Pregunta de Negocio	Nivel de Prioridad	Fuente de Datos Actual
PN1	Gobierno de SDLC / Ingeniería	Gerencia / Product Owner	¿Cómo se distribuyen los servicios por nivel de certificación (Level 3/2/1/No certificado) en el periodo seleccionado para Practitioner o CI?	Alta	CSV del Marco Playbook (Practitioner/CI) consolidado desde herramientas de ingeniería.
PN2	Gobierno de SDLC / Ingeniería	Gerencia / Chapter Lead	¿Qué geografías concentran mayor proporción de servicios “No certificados” o de baja adopción?	Alta	CSV del Marco Playbook por geografía (Practitioner/CI).
PN3	Operación del servicio	Service Owner	Para un servicio específico, ¿cuáles su estado actual de adopción total y qué KPIs explican la brecha (seguridad, calidad, dependencias, etc.)?	Alta	Datos curados en DW (PostgreSQL) a partir de CSV del Marco Playbook.
PN4	Mejora continua	Service Owner / Tech Lead	¿Cómo ha evolucionado la adopción total del servicio en los últimos meses y cuál es la tendencia (mejora, caída, estancamiento)?	Alta	DW (PostgreSQL) alimentado desde data curada (Silver/Gold) + CSV del Marco Playbook.
PN5	Seguimiento de iniciativas	Service Owner / Gestión	¿Los cambios observados son fluctuaciones mensuales o existe una tendencia acumulada consistente de mejora?	Media	DW (PostgreSQL) / KPIs históricos por mes.
PN6	Continuous Integration	Dev Lead / DevOps	¿Qué servicios muestran peores resultados en métricas operativas de CI (issues en review, tiempos de PR, builds, reparación) y en qué geografías se concentran?	Alta	CSV del Marco Playbook (CI) con origen en herramientas de desarrollo e integración.

PN7	Calidad y pruebas	QA / Tech Lead	¿Cómo se comportan los indicadores de calidad de código y pruebas (por ejemplo, SonarQube, Xray) y cómo impactan en la adopción/certificación?	Media	CSV del Marco Playbook (CI) consolidado desde SonarQube/Xray y otras fuentes.
PN8	Priorización	Gerencia / Product Owner	¿Qué combinación de (nivel de madurez, geografía, servicio) debe priorizarse para elevar certificación y reducir riesgo operativo?	Alta	Dashboard (agregados) + DW (detalle) alimentado desde Marco Playbook.

4. MÉTRICAS

Las métricas constituyen la unidad fundamental de medición empleada para la construcción y evaluación de los indicadores de madurez tecnológica del área de Engineering del BBVA. Cada una de ellas permite cuantificar con precisión los comportamientos y resultados asociados a los procesos de desarrollo, integración, calidad y seguridad, brindando una base objetiva para el cálculo de los KPI vinculados a los niveles de certificación establecidos en el Marco Playbook.

Para el presente análisis, las métricas fueron obtenidas a partir de dos archivos CSV extraídos directamente del Marco Playbook, plataforma institucional que consolida mensualmente la información proveniente de los distintos sistemas operativos y herramientas utilizadas por el área de Engineering del BBVA (entre ellas JIRA, Bitbucket, GIAM, Nucleus, Chimera, SonarQube y Jenkins, entre otras), garantizando la trazabilidad y actualidad de los datos empleados en la medición.

I. Métricas para alcanzar el nivel Practitioner

Contiene las métricas asociadas a los primeros seis KPI, centrados en la adopción de prácticas fundamentales de ingeniería.

a) Número de fichas de Servicios N2 del SN1 con RFO con status «OK»

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M01
Nombre	Número de fichas de Servicios N2 del SN1 con RFO con status «OK»
Descripción	Conteo de fichas RFO de los Servicios N2 asociados a un Servicio N1 cuyo estado es «OK», utilizadas como base para evaluar el cumplimiento del proceso de aprobación previa al despliegue en producción.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel Practitioner), que integra métricas provenientes de los sistemas internos Nucleus y Continuum.

b) Número de fichas de Servicios N2 del SN1

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M02
Nombre	Número de fichas de Servicios N2 del SN1
Descripción	Conteo total de fichas RFO correspondientes a los Servicios N2 de cada Servicio N1, empleadas como base de cálculo del indicador de aprobación de despliegues.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel Practitioner), con origen en los sistemas Nucleus y Continuum.

c) Número de Servicios N2 del Servicio N1 con dependencias

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M03
Nombre	Número de Servicios N2 del Servicio N1 con dependencias
Descripción	Número de Servicios N2 que tienen dependencias registradas en el inventario de arquitectura tecnológica, empleado para evaluar la trazabilidad entre componentes.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), con métricas provenientes del sistema Nucleus.

d) Número de Servicios N2 del Servicio N1

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M04
Nombre	Número de Servicios N2 del Servicio N1
Descripción	Total de Servicios N2 registrados por cada Servicio N1, usado como base para calcular la proporción de componentes con dependencias definidas.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), con origen en Nucleus.

e) Puntaje total de adopción de SN2

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M05
Nombre	Puntaje total de adopción de SN2
Descripción	Valor acumulado que refleja el grado de cumplimiento de prácticas y estándares por parte de cada Servicio N2 dentro de un Servicio N1.
Tipo/Naturaleza	Puntos (Decimal)
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual

Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), que consolida métricas derivadas de JIRA, Chimera y Nucleus.
-----------------	--

f) Total de SN2 medidos del SN1

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M06
Nombre	Total de SN2 medidos del SN1
Descripción	Número de Servicios N2 considerados en la evaluación del nivel de adopción dentro de un Servicio N1.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), proveniente del consolidado Nucleus.

g) Features desplegadas que cumplen con los criterios de Calidad

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M07
Nombre	Features desplegadas que cumplen con los criterios de Calidad
Descripción	Total de funcionalidades desplegadas que cumplen los criterios de calidad definidos por el área de Engineering (documentación, pruebas unitarias y validación funcional).
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), con métricas provenientes de JIRA.

h) Total de features desplegadas consideradas

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M08
Nombre	Total de features desplegadas consideradas
Descripción	Total de funcionalidades desplegadas en el periodo de análisis, empleadas como base para calcular la proporción de aquellas que cumplen con los criterios de calidad establecidos.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), con origen en JIRA.

i) Total de vulnerabilidades de alto riesgo

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M09
Nombre	Total de vulnerabilidades de alto riesgo
Descripción	Número de vulnerabilidades clasificadas como de severidad “alta” detectadas en los repositorios asociados a cada Servicio.
Tipo/Naturaleza	Entero

Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), que integra métricas de Chimera y SonarQube.

j) Total de líneas de código

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M10
Nombre	Total de líneas de código
Descripción	Total de líneas de código registradas en los repositorios activos vinculados a un servicio, empleadas como base de normalización para el cálculo de vulnerabilidades por cada mil líneas.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Líneas de código
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Practitioner), con métricas provenientes de Bitbucket y SonarQube.

II. Métricas para alcanzar el nivel Continuous Integration

Reúne las métricas que sustentan los trece KPI restantes, orientados a medir la automatización, la calidad continua y la eficiencia operativa.

a) Issues Analysts que pasaron por «Analysis in Review» menor a 7 días

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M11
Nombre	Issues Analysis que pasaron por «Analysis in Review» menor a 7 días
Descripción	Número de análisis que permanecieron en estado «Analysis in Review» durante un periodo igual o inferior a 7 días, utilizado para medir la oportunidad en la revisión de análisis.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de JIRA.

b) Total de Issues Analysis que pasaron por «Analysis in Review»

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M12
Nombre	Total de Issues Analysis que pasaron por «Analysis in Review»
Descripción	Total de análisis registrados que alcanzaron el estado «Analysis in Review» en el periodo de medición, empleado como base de cálculo del indicador de revisión oportuna.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número

Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en JIRA.

c) Historias desplegadas con Fix Version

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M13
Nombre	Historias desplegadas con Fix Version
Descripción	Cantidad de historias de usuario desplegadas que tienen asignado un campo «Fix Version», lo que permite trazar la historia hacia una versión liberada.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de JIRA.

d) Total de historias desplegadas

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M14
Nombre	Total de historias desplegadas
Descripción	Total de historias de usuario desplegadas en el periodo de análisis, utilizado como base de cálculo del indicador de trazabilidad de versiones.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en JIRA.

e) Repositorios activos con ramas que cumplen la nomenclatura estándar

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M15
Nombre	Repositorios activos con ramas que cumplen la nomenclatura estándar
Descripción	Número de repositorios activos que utilizan una nomenclatura de ramas conforme a los estándares establecidos por el área de Engineering.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de Bitbucket.

f) Total de repositorios activos

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M16
Nombre	Total de repositorios activos

Descripción	Total de repositorios con actividad registrada durante el periodo, que conforman la base para evaluar la aplicación de nomenclaturas estándar.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en Bitbucket.

g) Tiempo medio de aprobación de Pull Requests

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M17
Nombre	Tiempo medio de aprobación de Pull Requests
Descripción	Promedio de tiempo transcurrido entre la creación y la aprobación o rechazo de Pull Requests, empleado para medir la agilidad en la revisión de código.
Tipo/Naturaleza	Duración (tiempo promedio) (Decimal)
Unidad de medida	Horas
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de Bitbucket.

h) Tamaño Medio de Pull Requests

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M18
Nombre	Tamaño medio de Pull Requests
Descripción	Tamaño promedio de las modificaciones en líneas de código incluidas en los Pull Requests cerrados (aprobados o rechazados).
Tipo/Naturaleza	Decimal (tamaño relativo)
Unidad de medida	Líneas de código modificadas (LOC)
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de Bitbucket.

i) Repositorios activos gobernados en Chimera

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M19
Nombre	Repositorios activos gobernados en Chimera
Descripción	Número de repositorios activos que cuentan con gobernanza activa en Chimera para el análisis estático de seguridad.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de Chimera.

j) Tiempo medio de integración

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M20
Nombre	Tiempo medio de integración
Descripción	Tiempo promedio que transcurre desde la primera contribución de código hasta su integración en una rama permanente (develop, release o main).
Tipo/Naturaleza	Duración (tiempo promedio) (Decimal)
Unidad de medida	Horas
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en Bitbucket.

k) Tiempo medio construcciones

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M21
Nombre	Tiempo medio de construcciones
Descripción	Tiempo promedio que demoran los pipelines de construcción automatizada en completarse.
Tipo/Naturaleza	Duración (tiempo promedio) (Decimal)
Unidad de medida	Minutos
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de Jenkins.

l) Ejecuciones de pipeline con estado SUCCESS

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M22
Nombre	Ejecuciones de pipeline con estado SUCCESS
Descripción	Número total de ejecuciones de pipeline finalizadas exitosamente durante el periodo de medición.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en Jenkins.

m) Ejecuciones de pipeline con estado SUCCESS o FAILURE

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M23
Nombre	Ejecuciones de pipeline con estado SUCCESS o FAILURE
Descripción	Total de ejecuciones de pipeline completadas, incluyendo aquellas exitosas o fallidas, utilizadas como base de cálculo del indicador de construcciones correctas.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual

Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de Jenkins.
-----------------	---

n) Tiempo medio en arreglar construcciones

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M24
Nombre	Tiempo medio en arreglar construcciones
Descripción	Tiempo promedio que tarda un equipo en corregir una construcción fallida hasta completarla exitosamente.
Tipo/Naturaleza	Duración (tiempo promedio) (Decimal)
Unidad de medida	Horas
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en Jenkins.

o) Repositorios con actividad y con análisis SonarQube OK

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M25
Nombre	Repositorios con actividad y con análisis SonarQube OK
Descripción	Número de repositorios activos cuyo análisis de calidad en SonarQube cumple con los umbrales definidos de cobertura y mantenibilidad.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de SonarQube.

p) Repositorios con actividad y con análisis SonarQube

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M26
Nombre	Repositorios con actividad y con análisis SonarQube
Descripción	Total de repositorios con actividad en el periodo que poseen análisis ejecutado en SonarQube, empleados como base para el indicador de calidad de código.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en SonarQube.

q) ítems desplegados con pruebas Xray ejecutadas

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M27
Nombre	Ítems desplegados con pruebas XRay ejecutadas
Descripción	Total de historias de usuario, dependencias y bugs desplegados que cuentan con pruebas de aceptación ejecutadas en XRay.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Número

Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con métricas provenientes de XRay (JIRA).

r) Ítems desplegados

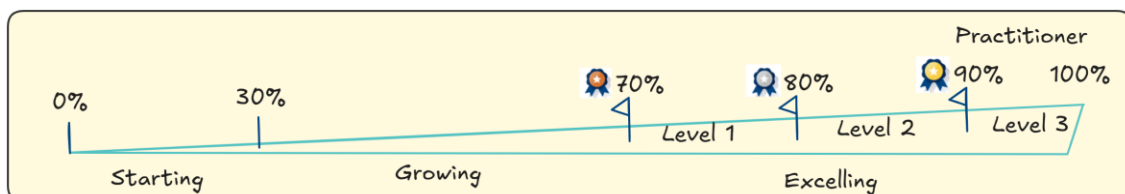
MÉTRICA	DESCRIPCIÓN/EJEMPLO
Código	M28
Nombre	Ítems desplegados
Descripción	Total de historias, dependencias y bugs desplegados en el periodo, empleados como base para calcular la proporción de ítems con pruebas ejecutadas.
Tipo/Naturaleza	Entero
Unidad de medida	Horas
Frecuencia de medición	Mensual
Fuente de datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (nivel Continuous Integration), con origen en XRay (JIRA).

5. KPIS

Para definir los KPI's se necesita primero definir que son los niveles de madurez Practitioner y Continuous Integration.

Practitioner: El servicio adopta prácticas básicas que permiten iniciar su camino de madurez, estableciendo una base sólida para niveles superiores.

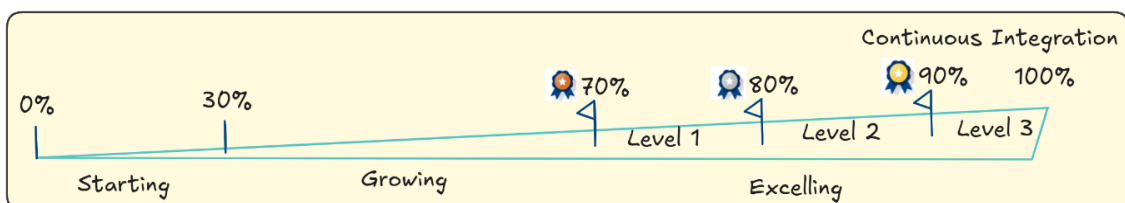
Figura 2. Niveles de Certificación por % de Adopción del Practitioner



Fuente: *Elaboración Propia.*

Continuous Integration: El servicio tiene integrado su código de manera frecuente y automática en un repositorio compartido, asegurando consistencia, detección temprana de errores y confiabilidad en el proceso de desarrollo.

Figura 3. Niveles de Certificación por % de Adopción del Continuous Integration



Fuente: *Elaboración Propia.*

Ambos niveles de madurez de estos servicios nos ayudan a tener una vista clara del SDLC (Software Development LifeCycle).

I. Indicadores para alcanzar el nivel Practitioner

A) Inventario: Agrupación en la que se miden indicadores relacionados con el inventario de servicios tecnológicos de Nucleus y de las fichas Ready For Operation (RFO) de estos servicios en Continuum.

a) Fichas de RFO para Servicios N2 de cada Servicio N1 con estados considerados «OK»

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI01
Nombre del KPI	Fichas de RFO para Servicios N2 de cada Servicio N1 con estados considerados «OK»
Objetivo estratégico asociado	- Conocer / asegurar el mantenimiento del inventario tecnológico. - Definir y asegurar (cuando aplique) la estrategia de recuperación acorde con la criticidad del servicio. - Asegurar la monitorización técnica del estado del servicio.
Definición	Porcentaje de fichas de RFO para Servicios N2 de cada Servicio N1 cuyo estado se considera como «OK» para continuar subiendo a producción.
Fórmula	$\frac{\# \text{ de fichas de Servicios N2 del SN1 con RFO con status «OK»}}{\# \text{ de fichas de Servicios N2 del SN1}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación <i>Practitioner</i>), el cual integra métricas provenientes de sistemas internos como Nucleus y Continuum.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	≥ 90 %
Umbrales (Semáforos)	Verde: ≥ 90 %, Amarillo: 89-70%, Rojo: < 69 %
Peso del Indicador en la adopción	13% (indicador de peso bajo)

b) Servicios N2 del servicio N1 con dependencias asignadas

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI02
Nombre del KPI	Servicios N2 del servicio N1 con dependencias asignadas
Objetivo estratégico asociado	Conocer y asegurar el mantenimiento del inventario tecnológico del servicio y fichas RFO.
Definición	Porcentaje de Servicios N2 de cada Servicio N1 con dependencias (aquellas en las que se establece de qué otros servicios dependen el servicio analizado) asignadas en Nucleus.
Fórmula	$\frac{\# \text{ de Servicios N2 del Servicio N1 con dependencias}}{\# \text{ de Servicios N2 del Servicio N1}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual

Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación <i>Practitioner</i>), el cual integra métricas provenientes del sistema interno Nucleus.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	$\geq 90 \%$
Umbrales (Semáforos)	Verde: $\geq 90 \%$, Amarillo: 89-70%, Rojo: $< 69 \%$
Peso del Indicador en la adopción	13% (indicador de peso bajo)

B) Modelo Operativo: Incluye un sólo indicador que le da mayor responsabilidad al Service Owner sobre el % de Adopción de cada uno de sus Servicios N2 de los Playbooks de Desarrollo.

a) Cumplimiento del objetivo de adopción del nivel (en función de la priorización del SN2) para los Servicios N2 del Servicio N1

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI03
Nombre del KPI	Cumplimiento del objetivo de adopción para los Servicios N2 del Servicio N1.
Objetivo estratégico asociado	Supervisar el proceso de desarrollo de nuevas funcionalidades y participar en resolución de impedimentos.
Definición	Porcentaje de Servicios N2 de cada Servicio N1 que cumplen con el objetivo de adopción.
Fórmula	$\frac{\text{Puntaje total de adopción de SN2}}{\text{Total de SN2 medidos del SN1}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación <i>Practitioner</i>), el cual integra métricas provenientes de sistemas internos como Chimera y Nucleus.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	$\geq 90 \%$
Umbrales (Semáforos)	Verde: $\geq 90 \%$, Amarillo: 89-70%, Rojo: $< 69 \%$
Peso del Indicador en la adopción	27% (indicador de peso bajo)

C) Features y Desarrollos: Se cuenta con 1 indicador que permite medir la calidad de las features que se despliegan / llevan en los servicios.

a) Calidad de las Features de los Servicios N2 de cada Servicio N1

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI04
Nombre del KPI	Calidad de las Features de los Servicios N2 de cada Servicio N1
Objetivo estratégico asociado	- Tener visión global del backlog de servicio y dar visibilidad a negocio. - Supervisar el proceso de desarrollo de nuevas funcionalidades y participar en resolución de impedimentos.
Definición	Porcentaje de Features del SN2 de cada SN1 que cumplen con los criterios de calidad definidos.
Fórmula	$\frac{\text{Features desplegadas que cumplen con los criterios de Calidad}}{\text{Total de features desplegadas consideradas}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%

Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación <i>Practitioner</i>), el cual integra métricas provenientes del sistema interno JIRA.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	$\geq 90\%$
Umbrales (Semáforos)	Verde: $\geq 90\%$, Amarillo: 89-70%, Rojo: $< 69\%$
Peso del Indicador en la adopción	20 % (indicador de peso medio)

D) Seguridad: Se ha definido un indicador cuyo objetivo es medir la seguridad del código del servicio ante las vulnerabilidades.

a) Evolución de vulnerabilidades de alto riesgo por cada mil líneas de código en las UUAA's asociadas al servicio

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI05
Nombre del KPI	Evolución de vulnerabilidades de alto riesgo por cada mil líneas de código en las UUAA's asociadas al servicio
Objetivo estratégico asociado	- Garantizar el cumplimiento de regulaciones y normativas. - Garantizar la seguridad del servicio ante vulnerabilidades.
Definición	Mide la variación porcentual de vulnerabilidades de alto riesgo detectadas por cada 1000 líneas de código en los repositorios asociados a un servicio (analizados en Bitbucket y mediante Chimera), comparando el resultado con el dato del mes anterior.
Fórmula	- Vulnerabilidad (cada mil líneas de código): $\frac{\text{Total de vulnerabilidades high}}{\text{Total de líneas de código}} \times 1000$ - Evolución de Vulnerabilidades: $\frac{\text{Vulnerabilidad del mes actual} - \text{Vulnerabilidad del mes anterior}}{\text{dato vulnerabilidad del mes anterior}} \times 100\%$ * Si no se desarrolló ninguna línea de código en el mes actual, no se considera el indicador. * Si hay una división entre cero en la fórmula de vulnerabilidades, se considera el valor de -99%. (para el mes anterior) * Si en la evolución de vulnerabilidades sale -100% se considera como 0%.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación <i>Practitioner</i>), el cual integra métricas provenientes de sistemas internos como Nucleus, Quimera y Bitbucket.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	100 %
Umbrales (Semáforos)	- Umbral Central: Vulnerabilidad (actual) $< 0.04 \rightarrow 100\%$ adopción. Vulnerabilidad (actual) $> 0.2 \rightarrow 0\%$ adopción. - Si el resultado se encuentra fuera del umbral central se utiliza la segunda fórmula (Evolución de vulnerabilidades) que combina la Vulnerabilidad actual y del mes anterior, y sigue la siguiente regla de umbral: Evol. Vulnerabilidad $\leq -10\% \rightarrow 100\%$ adopción. Evol. Vulnerabilidad $> -10\% \rightarrow 75\%$ adopción.

	Evol. Vulnerabilidad = 0% → 50% adopción. Evol. Vulnerabilidad > 0% y Evol. Vulnerabilidad < 10% → 25 % adopción. Evol. Vulnerabilidad ≥ 10% → 0% adopción.
Peso del Indicador en la adopción	27% (indicador de peso alto)

* UUAA's: Unidades de Arquitectura y Aplicación.

E) Adopción y Certificación: Se descargan datos de distintas fuentes (Nucleus, Continuum, JIRA, Chimera) en un repositorio global. Luego se aplican las fórmulas y pesos definidos para cada indicador, redistribuyendo si alguno no aplica, y al final se obtiene el porcentaje de adopción.

a) % de adopción total del practitioner

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI06
Nombre del KPI	% de adopción total del practitioner
Objetivo estratégico asociado	Impulsar la adopción del nivel de practitioner en los servicios del banco para garantizar estandarización, eficiencia y madurez operativa.
Definición	Mide el porcentaje de adopción del practitioner en los servicios N1 y N2, considerando los distintos indicadores y niveles de certificación.
Fórmula	$\text{Adopción (\%)} = \frac{\{[(\text{Peso del indicador 1}) \times (\text{Resultado del indicador 1})] + [(\text{Peso del indicador 2}) \times (\text{Resultado del indicador 2})] + [(\text{Peso del indicador } \dots) \times (\text{Resultado del indicador } \dots)] + [(\text{Peso del indicador 5}) \times (\text{Resultado del indicador 5})]\}}{\{\text{Suma de los pesos de los indicadores considerados}\}}$ * Si no se consideran algunos indicadores en un servicio, en vez de dividir entre 1 al Adopción (%), se dividirá entre la suma de los pesos de los indicadores que se consideran.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Resultado de adopción de cada indicador.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	≥ 90 %
Umbrales (Semáforos)	Level 3: ≥ 90 % Level 2: 89-80 % Level 1: 79-70 % No Certificado: < 70 %

II. Indicadores para alcanzar el nivel Continuous Integration

A) Análisis y Diseño

a) % Análisis en estado «Analysis in Review» menor o igual a 7 días

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI07
Nombre del KPI	% Análisis en estado «Analysis in Review» menor o igual a 7 días
Objetivo estratégico asociado	Garantizar la finalización oportuna de los análisis manteniendo el foco en el estado «Analysis in Review», para evitar retrasos y minimizar el impacto en equipos dependientes.
Definición	Porcentaje de análisis (de cualquier tipo) que han estado pendientes de revisión (con estado «Analysis in Review») durante 7 días o menos.

Fórmula	$\frac{\text{Issues Analysis que pasaron por «Analysis in Review» menor a 7 días}}{\text{Total de Issues Analysis que pasaron por «Analysis in Review»}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno JIRA.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	$\geq 90\%$
Umbrales (Semáforos)	Verde: $\geq 90\%$, Amarillo: 89-70%, Rojo: $< 69\%$
Peso del Indicador en la adopción	5% (indicador de peso bajo)

B) Gestión del Backlog

a) % Historias de usuario con Release/Fix Versión asociado

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI08
Nombre del KPI	% Historias de usuario con Release/Fix Versión asociado
Objetivo estratégico asociado	Fomentar el uso de <i>releases</i> en Jira para asegurar la planificación, trazabilidad y visibilidad de los despliegues en producción, alineando los requerimientos de usuario con el código desarrollado.
Definición	Porcentaje de historias de usuario en estado « <i>Deployed</i> » durante el mes de medición que tienen el campo « <i>Fix Version</i> » informado.
Fórmula	$\frac{\text{Historias deployed con Fix Version}}{\text{Total de historias deployed}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno JIRA.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	$\geq 90\%$
Umbrales (Semáforos)	Verde: $\geq 90\%$, Amarillo: 89-70%, Rojo: $< 69\%$
Peso del Indicador en la adopción	6% (indicador de peso bajo)

C) Desarrollo y Versionado de Código

a) % Repositorios con nomenclatura estándar

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI09
Nombre del KPI	% Repositorios con nomenclatura estándar
Objetivo estratégico asociado	Estandarizar la nomenclatura de ramas en los repositorios para mejorar la colaboración entre equipos, facilitar el onboarding de nuevos desarrolladores, optimizar los flujos de trabajo en CI/CD y reducir errores derivados de la falta de consistencia en los nombres.

Definición	Porcentaje de repositorios activos que cumplen con la nomenclatura establecida en las ramas. Este indicador busca verificar la adopción progresiva del estándar, inicialmente de forma opcional y posteriormente obligatorio a través de la herramienta.
Fórmula	$\frac{\text{Repositorios activos con ramas que cumplen la nomenclatura estándar}}{\text{Total de repositorios activos}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno Bitbucket.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	$\geq 90\%$
Umbrales (Semáforos)	Verde: $\geq 90\%$, Amarillo: 89-70%, Rojo: $< 69\%$
Peso del Indicador en la adopción	6% (indicador de peso bajo)

b) Tiempo medio de aprobación de Pull Requests

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI010
Nombre del KPI	Tiempo medio de aprobación de Pull Requests
Objetivo estratégico asociado	Reducir los tiempos de aprobación de Pull Requests para agilizar el ciclo de desarrollo, minimizar bloqueos y fomentar buenas prácticas de revisión que mejoren la calidad del código y la eficiencia colaborativa de los equipos.
Definición	Tiempo de aprobación de Pull Requests (PR) mide cuánto tiempo pasa desde que se abre un PR hasta que es aceptada o rechazada por los revisores.
Fórmula	Mediana (tiempos en que los PR (Pull Request) han tardado en ser mergeadas o rechazadas)
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno Bitbucket.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	90 %
Umbrales (Semáforos)	Tm. Aprobación < 1 día $\rightarrow 90\%$ Tm. Aprobación ≥ 1 día y $< 1,5$ días $\rightarrow 70\%$ Tm. Aprobación $\geq 1,5$ días y < 3 días $\rightarrow 30\%$ Tm. Aprobación ≥ 3 días $\rightarrow 0\%$
Peso del Indicador en la adopción	10% (indicador de peso medio)

c) Tamaño Medio de Pull Requests

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI011
Nombre del KPI	Tamaño Medio de Pull Requests
Objetivo estratégico asociado	Mantener Pull Requests pequeños facilita revisiones más rápidas y efectivas, reduce tiempos de aprobación, minimiza errores en la integración y fomenta ciclos de feedback ágiles. Esto mejora la estabilidad del código,

	acelera la entrega continua y refuerza la motivación del equipo al ver sus cambios aprobados e integrados con mayor rapidez.
Definición	Para fomentar integraciones pequeñas y frecuentes este indicador mide el tamaño de las integraciones (Pull Request)
Fórmula	Mediana (líneas de código modificadas en PRs mergeadas o rechazadas a ramas permanentes)
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno Bitbucket.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	90 %
Umbrales (Semáforos)	Tm. PR < 300 líneas de código → 90% Tm. PR ≥ 300 y < 400 líneas de código → 70% Tm. PR ≥ 440 y < 600 líneas de código → 30% Tm. PR ≥ 600 líneas de código → 0%
Peso del Indicador en la adopción	5% (indicador de peso bajo)

d) Repositorios gobernados en el análisis estático de Seguridad

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI012
Nombre del KPI	Repositorios gobernados en el análisis estático de Seguridad
Objetivo estratégico asociado	Asegurar que los repositorios integrados en Chimera gestionen activamente sus vulnerabilidades, garantizando el compromiso de los equipos de desarrollo con la seguridad y minimizando el riesgo de acumulación de fallas críticas en el código.
Definición	Este indicador mide los repositorios gobernados en el análisis estático de seguridad (Chimera). Para que un repositorio esté «gobernado», no sólo es necesario que esté integrado, sino que también los desarrolladores tengan acceso a Chimera y exista gestión activa de las debilidades de seguridad detectadas por la herramienta.
Fórmula	$\frac{\text{Repositorios activos gobernados en Chimera}}{\text{Total de repositorios activos}} \times 100\%$
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes de sistemas internos como Chimera, GIAM, Bitbucket
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	≥ 90 %
Umbrales (Semáforos)	Verde: ≥ 90 %, Amarillo: 89-70%, Rojo: < 69 %
Peso del Indicador en la adopción	7% (indicador de peso medio)

D) Análisis y construcción de código

a) Tiempo medio de integración

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI013
Nombre del KPI	Tiempo medio de integración
Objetivo estratégico asociado	- Identificar cuellos de botella en revisiones, pruebas, pipelines o dependencias que ralentizan la integración. - Promover buenas prácticas al reflejar la salud del pipeline y fomentar commits pequeños y revisiones rápidas.

	• Acelerar el ciclo de desarrollo entregando valor más rápido, mejorando la calidad del software y motivando al equipo.
Definición	Tiempo desde que se hace una primera contribución a una rama hasta que se integra a rama develop, release o master/main.
Fórmula	Mediana (tiempo desde 1era contribución hasta el merge en ramas permanentes)
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno Bitbucket
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	90 %
Umbrales (Semáforos)	Tm. Integración < 3 días → 90% Tm. Integración ≥ 3 días y < 4 días → 70% Tm. Integración ≥ 4 días y < 6 días → 30% Tm. Integración ≥ 6 días → 0%
Peso del Indicador en la adopción	16% (Indicador de peso alto)

b) Tiempo medio construcciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI014
Nombre del KPI	Tiempo medio construcciones
Objetivo estratégico asociado	• Reducir tiempos de espera para integrar cambios fluidamente, mantener al equipo productivo y acelerar el ciclo de desarrollo. • Identificar cuellos de botella en pruebas o compilaciones, fomentando buenas prácticas y mejorando la eficiencia del equipo. • Detectar anomalías en los tiempos de construcción para corregir fallos rápido y asegurar un desarrollo estable y de calidad.
Definición	Mide el tiempo promedio que tardan los procesos automáticos (pipelines) en completarse. Aplica a todas las ramas y todas las compilaciones, ya que el desarrollador se ve impactado en el tiempo de ejecución de los pipelines en todas las ramas.
Fórmula	Mediana (tiempo de ejecución de pipelines correctos en cada repositorio)
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno Jenkins.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	90 %
Umbrales (Semáforos)	Tm. Construcciones < 20 min → 90% Tm. Construcciones ≥ 20 min y < 35 min → 70% Tm. Construcciones ≥ 35 min y < 45 min → 30% Tm. Construcciones ≥ 45 min → 0%
Peso del Indicador en la adopción	9% (Indicador de peso medio)

c) % Construcciones correctas

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI015
Nombre del KPI	% Construcciones correctas

Objetivo estratégico asociado	- Fomentar la responsabilidad del desarrollador aplicando buenas prácticas y asegurando calidad desde el primer commit. - Contribuir a un flujo de trabajo más fluido reduciendo errores, retrocesos y demoras en la entrega. - Incrementar la confianza en CI/CD, fortalecer la colaboración y promover la mejora continua del equipo.
Definición	Mide el porcentaje de pipelines que finalizan exitosamente en cualquier rama, reflejando si los cambios subidos por los desarrolladores cumplen con los criterios básicos de calidad, como la compilación correcta del código, el paso exitoso de pruebas unitarias, y la ejecución de etapas adicionales.
Fórmula	$\frac{\text{Ejecuciones de pipeline con estado SUCCESS}}{\text{Ejecuciones de pipeline con estado SUCCESS o FAILURE}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno Jenkins.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	≥ 90 %
Umbrales (Semáforos)	Verde: ≥ 90 %, Amarillo: 89-70%, Rojo: < 69 %
Peso del Indicador en la adopción	13% (Indicador de peso alto)

d) Tiempo medio en arreglar construcciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI016
Nombre del KPI	Tiempo medio en arreglar construcciones
Objetivo estratégico asociado	- Promover la cultura de calidad para prevenir fallos, resolverlos rápido y fomentar la mejora continua. - Reducir el tiempo de bloqueo para evitar interrupciones, efectos en cascada y retrasos en despliegues. - Facilitar la detección de patrones recurrentes que permitan mejorar procesos y elevar la moral del equipo.
Definición	Mide el tiempo promedio que tarda un equipo en corregir una construcción fallida desde el momento en que ocurre el fallo hasta que se ejecuta y completa exitosamente el pipeline correspondiente.
Fórmula	Mediana (tiempo entre fallo y éxito del pipeline en ramas permanentes)
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno Jenkins.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	90 %
Umbrales (Semáforos)	Tm. Arreglo < 60 min → 90% Tm. Arreglo ≥ 60 min y < 120 min → 70% Tm. Arreglo ≥ 120 min y < 180 min → 30% Tm. Arreglo ≥ 180 min → 0%
Peso del Indicador en la adopción	8% (Indicador de peso medio)

E) Testing

a) Calidad del código

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI017
Nombre del KPI	Calidad del código
Objetivo estratégico asociado	Asegurar que todo el código nuevo desarrollado cumple con los estándares de la industria, de manera que no se incremente la deuda técnica y se mejore progresivamente la mantenibilidad del código.
Definición	Porcentaje de repositorios con actividad en Sonar cuyas ramas develop, master, main, release y release cumplen con los criterios de calidad y cobertura de código definidos en SonarQube.
Fórmula	$\frac{\text{Repositorios con actividad y con análisis SonarQube OK}}{\text{Repositorios con actividad y con análisis SonarQube}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno SonarQube.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	≥ 90 %
Umbrales (Semáforos)	Verde: ≥ 90 %, Amarillo: 89-70%, Rojo: < 69 %
Peso del Indicador en la adopción	10% (Indicador de peso medio)

b) % Historias de Usuario, Dependencias y Bugs con pruebas de aceptación (XRay)

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI018
Nombre del KPI	% Historias de Usuario, Dependencias y Bugs con pruebas de aceptación (XRay)
Objetivo estratégico asociado	- Mejorar el alineamiento entre las necesidades del cliente y los incrementos funcionales que el equipo desarrolla. - Auditar las evidencias de ejecución de las pruebas de aceptación gracias a que se mide la cobertura funcional y su correcta ejecución.
Definición	Porcentaje de Historias de Usuario, Dependencias y Bugs de JIRA desplegados de forma planificada, que tienen resultados de ejecución de pruebas de aceptación en JIRA XRay (Test Execution con resultado final «pass» o «fail»).
Fórmula	$\frac{\text{Ítems desplegados con pruebas Xray ejecutadas}}{\text{Ítems desplegados}} \times 100\%$ * Si hay una división entre cero en la fórmula, no se considera el indicador.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Archivo CSV extraído del Marco Playbook (consolidado mensual del nivel de certificación Continuous Integration), que integra métricas provenientes del sistema interno JIRA.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	≥ 90 %
Umbrales (Semáforos)	Verde: ≥ 90 %, Amarillo: 89-70%, Rojo: < 69 %

Peso del Indicador en la adopción	5% (Indicador de peso bajo)
-----------------------------------	-----------------------------

E) Adopción y Certificación:

a) % de adopción total del continuous integration

CAMPO	DESCRIPCIÓN / EJEMPLO
Código	KPI019
Nombre del KPI	% de adopción total del continuous integration
Objetivo estratégico asociado	Impulsar la adopción del nivel de continuous integration en los servicios del banco para garantizar estandarización, eficiencia y madurez operativa.
Definición	Mide el porcentaje de adopción del continuous integration en los servicios N1 y N2, considerando los distintos indicadores y niveles de certificación.
Fórmula	$\text{Adopción (\%)} = \frac{\{[(\text{Peso del indicador 1}) \times (\text{Resultado del indicador 1})] + [(\text{Peso del indicador 2}) \times (\text{Resultado del indicador 2})] + [(\text{Peso del indicador } \dots) \times (\text{Resultado del indicador } \dots)] + [(\text{Peso del indicador 12}) \times (\text{Resultado del indicador 12})]\}}{\{\text{Suma de los pesos de los indicadores considerados} \}}$ * Si no se consideran algunos indicadores en un servicio, en vez de dividir entre 1 al Adopción (%), se dividirá entre la suma de los pesos de los indicadores que se consideran.
Unidad de Medida	%
Frecuencia de Medición	Mensual
Fuente de Datos	Resultado de adopción de cada indicador.
Responsable	Service Owner en el área de Engineering
Meta	≥ 90 %
Umbral (Semáforos)	Level 3: ≥ 90 % Level 2: 89-80% Level 1: 79-70% No Certificado: < 70%

El Marco Playbook del BBVA constituye la plataforma corporativa donde se centralizan las métricas de desempeño tecnológico de los servicios digitales pertenecientes al área de Engineering. En ella se definen los niveles progresivos de madurez (Starting, Growing, Excelling) y un cuarto nivel variable que representa el objetivo específico de certificación del servicio (Practitioner, Continuous Integration, Continuous Delivery o Continuous Deployment).

Cada nivel se evalúa a partir de un conjunto de indicadores (KPIs) obtenidos de múltiples fuentes internas, cuyas métricas son consolidadas mensualmente en archivos CSV dentro del propio Marco Playbook. Estos archivos permiten analizar el avance de los servicios en función de su grado de adopción y cumplimiento de los objetivos establecidos.

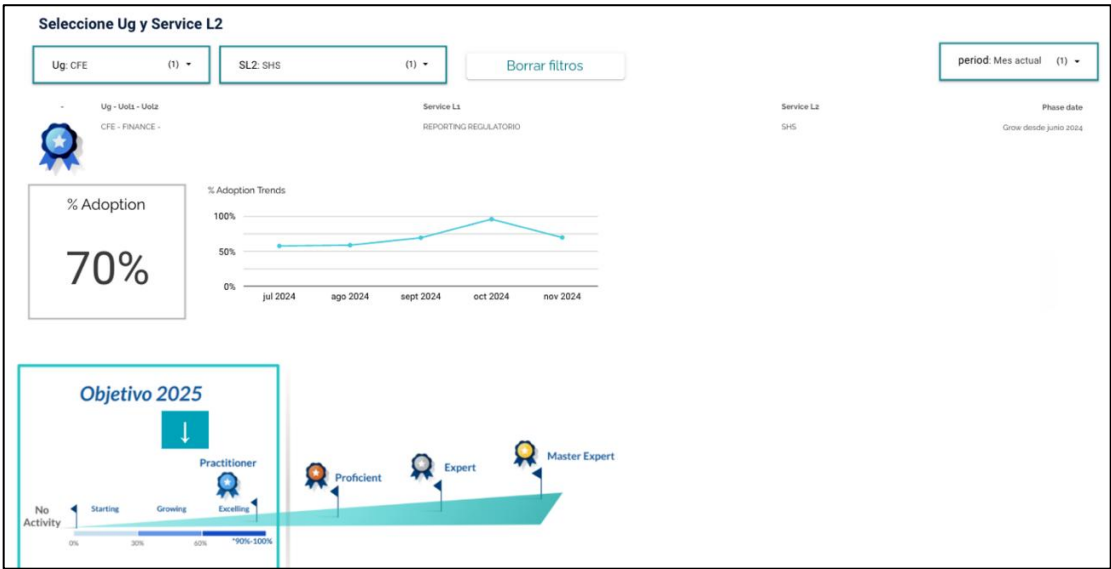
No obstante, el proceso actual presenta limitaciones: el Service Owner debe recopilar manualmente la información dispersa de los distintos sistemas (como Jira, Bitbucket, GIAM, Nucleus entre otras aplicaciones), verificar su consistencia y calcular los KPIs de manera independiente, lo que demanda tiempo y aumenta la posibilidad de errores.

En este contexto, el propósito de este trabajo es automatizar el cálculo y la visualización de los indicadores del Marco Playbook mediante un sistema de Inteligencia de Negocios (BI) que integre, transforme y cargue los datos desde los archivos CSV. De este modo, se busca reemplazar la consolidación manual por un proceso automatizado que permita

mostrar, en un dashboard dinámico e interactivo, el estado actual de certificación y la evolución de los servicios en tiempo cercano al real.

La Figura 4 muestra una representación visual del nivel de adopción y de los grados de madurez tecnológica mostrada en la plataforma Marco Playbook, desde la cual también se extraen los archivos CSV que consolidan las métricas utilizadas en este informe.

Figura 4. Marco Playbook de los niveles de certificación



Nota: BBVA (2025)

Con el propósito de garantizar que los indicadores propuestos (KPI) sean técnicamente viables, confiables y útiles para la toma de decisiones, se efectuó una evaluación de calidad de datos considerando cinco criterios: disponibilidad, actualización, calidad, consistencia y seguridad. Estos criterios permiten determinar en qué medida cada indicador puede ser implementado de forma práctica dentro del entorno de datos actual del *Marco Playbook*.

Tabla 1. Criterios de calidad para indicadores

Criterio	Descripción
Disponibilidad	Evalúa si el campo o conjunto de datos existe y se puede acceder desde los sistemas actualmente operativos.
Actualización	Analiza si la información se actualiza con la frecuencia necesaria para reflejar la realidad del proceso.
Calidad	Considera la completitud, validez y ausencia de duplicados en los registros asociados al indicador.
Consistencia	Mide el grado de coherencia entre los datos del indicador y otras fuentes o claves relacionadas.
Seguridad	Evalúa el nivel de accesibilidad y sensibilidad del dato, verificando que su manejo cumpla con las políticas de protección vigentes.

Fuente: Elaboración propia.

Con base en estos parámetros, se realizó una evaluación individual para los 19 indicadores empleados en el análisis, los cuales comprenden 6 del nivel Practitioner y 13 del nivel Continuous Integration.

Cada KPI fue calificado en una escala de 1 a 3 por criterio, donde 1 representa una baja viabilidad y 3 una alta viabilidad. El puntaje total se utiliza para definir si el indicador es implementable dentro del sistema actual.

Tabla 2. Evaluación y resultados obtenidos de indicadores

KPI	Disponibilidad	Actualización	Calidad	Consistencia	Seguridad	Total	Resultado
KPI01	3	3	2	3	2	13	Implementable
KPI02	3	3	3	3	2	14	Implementable
KPI03	2	2	2	2	2	10	Implementable
KPI04	3	3	3	3	2	14	Implementable
KPI05	3	3	2	2	2	12	Implementable
KPI06	3	3	2	3	2	13	Implementable
KPI07	2	2	2	2	2	10	Implementable
KPI08	3	3	2	2	2	12	Implementable
KPI09	2	2	1	2	2	9	Implementable
KPI10	2	2	2	1	2	9	Implementable
KPI11	2	2	2	2	2	10	Implementable
KPI12	1	1	2	1	2	7	Implementable
KPI13	2	2	2	3	1	10	Implementable
KPI14	2	2	1	2	2	9	Implementable
KPI15	2	2	2	1	2	9	Implementable
KPI16	2	2	2	2	2	10	Implementable
KPI17	1	1	2	1	2	7	Implementable
KPI18	2	2	2	3	1	10	Implementable
KPI19	2	2	2	3	1	10	Implementable

Fuente: *Elaboración propia.*

Los resultados de la evaluación indican que la totalidad de los 19 KPI alcanzan un nivel de implementabilidad aceptable, con puntajes totales entre 7 y 14.

Los indicadores con valores superiores a 12 evidencian alta madurez y trazabilidad de datos, especialmente aquellos asociados al nivel Practitioner, mientras que los de menor puntuación corresponden a variables dependientes de múltiples fuentes o con procesos de actualización aún en consolidación.

Los resultados muestran que los criterios de disponibilidad y actualización son los más robustos, reflejando la existencia de repositorios y rutinas de extracción bien establecidas. Sin embargo, los aspectos de calidad y consistencia presentan oportunidades de mejora, principalmente por la heterogeneidad de las fuentes y la falta de estandarización en algunos campos.

Por su parte, el criterio de seguridad mantiene un nivel medio, condicionado por las restricciones de acceso impuestas a datos sensibles en determinados entornos.

De esta manera, podemos identificar los KPI prioritarios para el desarrollo de dashboards y reportes automatizados, asegurando que la información utilizada cumpla con los requisitos mínimos de confiabilidad y pertinencia.

A continuación, se consolidó la matriz de indicadores que resume los 19 KPIs seleccionados.

Tabla 3. Matriz de Indicadores

Área	Indicador	Descripción	Dimensiones
Engineering	Fichas de RFO para Servicios N2 de cada Servicio N1 con estados considerados «OK»	Porcentaje de fichas de RFO para Servicios N2 de cada Servicio N1 cuyo estado se considera «OK» para continuar subiendo a producción.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Servicios N2 del servicio N1 con dependencias asignadas	Porcentaje de Servicios N2 de cada Servicio N1 con dependencias asignadas en Nucleus.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Cumplimiento del objetivo de adopción para los Servicios N2 del Servicio N1	Porcentaje de Servicios N2 de cada Servicio N1 que cumplen con el objetivo de adopción definido.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Calidad de las Features de los Servicios N2 de cada Servicio N1	Porcentaje de features del Servicio N2 de cada Servicio N1 que cumplen con los criterios de calidad definidos.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Evolución de vulnerabilidades de alto riesgo por cada mil líneas de código en las UUAA's asociadas al servicio	Mide la variación porcentual de vulnerabilidades de alto riesgo detectadas por cada mil líneas de código en los repositorios asociados a un servicio.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	% de adopción total del practitioner	Mide el porcentaje de adopción del nivel Practitioner considerando los indicadores definidos.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	% Análisis en estado «Analysis in Review» menor o igual a 7 días	Porcentaje de análisis en revisión durante 7 días o menos.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	% Historias de usuario con Release/Fix Versión asociado	Porcentaje de historias de usuario desplegadas que tienen asociado el campo «Fix Version».	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1

Engineering	% Repositorios con nomenclatura estándar	Porcentaje de repositorios activos que cumplen con la nomenclatura establecida en las ramas.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Tiempo medio de aprobación de Pull Requests	Tiempo promedio que transcurre desde que se abre un Pull Request hasta que se aprueba o rechaza.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Tamaño Medio de Pull Requests	Mide la mediana de líneas de código modificadas por Pull Request mergeado o rechazado.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Repositorios gobernados en el análisis estático de Seguridad	Porcentaje de repositorios activos gobernados en Chimera para gestión de vulnerabilidades.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Tiempo medio de integración	Tiempo desde la primera contribución hasta la integración en ramas permanentes (develop, release o main).	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Tiempo medio construcciones	Tiempo promedio que tardan los procesos automáticos (pipelines) en completarse.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	% Construcciones correctas	Porcentaje de ejecuciones de pipeline que finalizan exitosamente.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Tiempo medio en arreglar construcciones	Tiempo promedio que tarda un equipo en corregir una construcción fallida hasta completarla exitosamente.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	Calidad del código	Porcentaje de repositorios con análisis SonarQube que cumplen con los criterios de calidad y cobertura definidos.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	% Historias de Usuario, Dependencias y Bugs con pruebas de aceptación (XRay)	Porcentaje de ítems desplegados que cuentan con pruebas de aceptación ejecutadas en XRay.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1
Engineering	% de adopción total del continuous integration	Mide el porcentaje de adopción del nivel Continuous Integration considerando los distintos indicadores definidos.	Geografía, Tiempo (mes), Servicio N1

Fuente: *Elaboración propia.*

6. POSTGRESQL

Con el fin de facilitar el análisis y la visualización de los indicadores de certificación de servicios tecnológicos en BBVA, se han definido dos modelos conceptuales preliminares basados en una arquitectura de tipo estrella (star schema). Estos modelos permiten soportar el cálculo y monitoreo de los KPIs asociados a cada nivel de madurez: Practitioner y Continuous Integration.

A. Modelo Estrella – Nivel de Certificación Practitioner

El modelo estrella diseñado para la información del nivel de certificación Practitioner organiza los datos en torno a una tabla de hechos central denominada `fact_mediciones_practitioner`, la cual almacena las métricas cuantitativas que permiten calcular los indicadores clave (KPI) asociados a este nivel.

Este modelo busca optimizar la consulta y el análisis de la información proveniente del Marco Playbook, garantizando integridad referencial mediante el uso de claves primarias y foráneas que enlazan las dimensiones de tiempo, geografía y servicio N1. Gracias a esta estructura, es posible realizar análisis multidimensionales (por tiempo, ubicación o tipo de servicio), facilitando la construcción de dashboards y reportes dinámicos en herramientas de inteligencia de negocios.

a. Tabla de hechos: `fact_mediciones_practitioner`

Tabla 4. Estructura de la tabla de hechos `fact_mediciones_practitioner`

Campo	Descripción
metricas_id (PK)	Identificador único de la medición.
tiempo_id (FK)	Clave foránea que relaciona el registro con la dimensión de tiempo.
geografia_id (FK)	Clave foránea que vincula la medición con la localización geográfica.
servicio_n1_id (FK)	Clave foránea que asocia la medición al servicio N1 correspondiente.
nro_fichas_rfo	Número total de fichas de RFO registradas para los servicios N2 asociados al N1.
nro_fichas_rfo_ok	Cantidad de fichas RFO cuyo estado fue validado como “OK”.
nro_sn2_sn1_dependencias	Número de servicios N2 con dependencias definidas para un servicio N1.
nro_sn2_sn1	Total de servicios N2 asociados a un servicio N1.
nro_features_desplegadas_calidad	Features desplegadas que cumplen con los criterios de calidad.
nro_features_desplegadas	Total de features desplegadas consideradas.
puntaje_total_adopcion_sn2	Puntaje agregado de adopción de los servicios N2.
sn2_sn1_medidos	Total de servicios N2 medidos del servicio N1.
total_vulnerabilidades_high	Cantidad total de vulnerabilidades de alto riesgo detectadas.

total lineas codigo	Total de líneas de código analizadas.
----------------------------	---------------------------------------

Fuente: *Elaboración propia.*

b. Dimensiones:

Tabla 5. Dimensiones asociadas al modelo Practitioner

Dimensión	Clave primaria	Descripción General	Principales atributos
dim_tiempo	tiempo_id	Permite el análisis temporal de las métricas y KPIs.	fecha, día, mes, año.
dim_geografia	geografia_id	Identifica la localización geográfica asociada al servicio.	nombre_geografia.
dim_servicio_n1	servicio_n1_id	Contiene información descriptiva de los servicios N1.	nombre_servicio, nombre_uon_1, nombre_uon_2.

Fuente: *Elaboración propia.*

c. Relaciones y Uniones

Tabla 6. Relaciones entre tabla de hechos y dimensiones Practitioner

Tabla de Hechos	Dimensión relacionada	Clave en hecho (FK) y dimensión (PK)	Tipo de unión	Observaciones
fact_mediciones_practitioner	dim_tiempo	tiempo_id	1:N	Cada registro se asocia a un periodo específico, permitiendo analizar la evolución de las métricas a lo largo del tiempo.
fact_mediciones_practitioner	dim_geografia	geografia_id	1:N	Relaciona cada medición con la localización geográfica correspondiente, facilitando comparaciones por región o unidad organizacional.
fact_mediciones_practitioner	dim_servicio_n1	servicio_n1_id	1:N	Vincula las métricas con el servicio N1, consolidando los resultados por tipo de servicio y nivel de madurez tecnológica.

Fuente: *Elaboración propia.*

El modelo fue implementado físicamente en PostgreSQL, que actúa como la capa de Data Warehouse del sistema. Esta base de datos contiene la Data Oro, es decir, los datos ya limpios, estructurados y con integridad referencial completa, listos para el análisis y la explotación por herramientas de inteligencia de negocio.

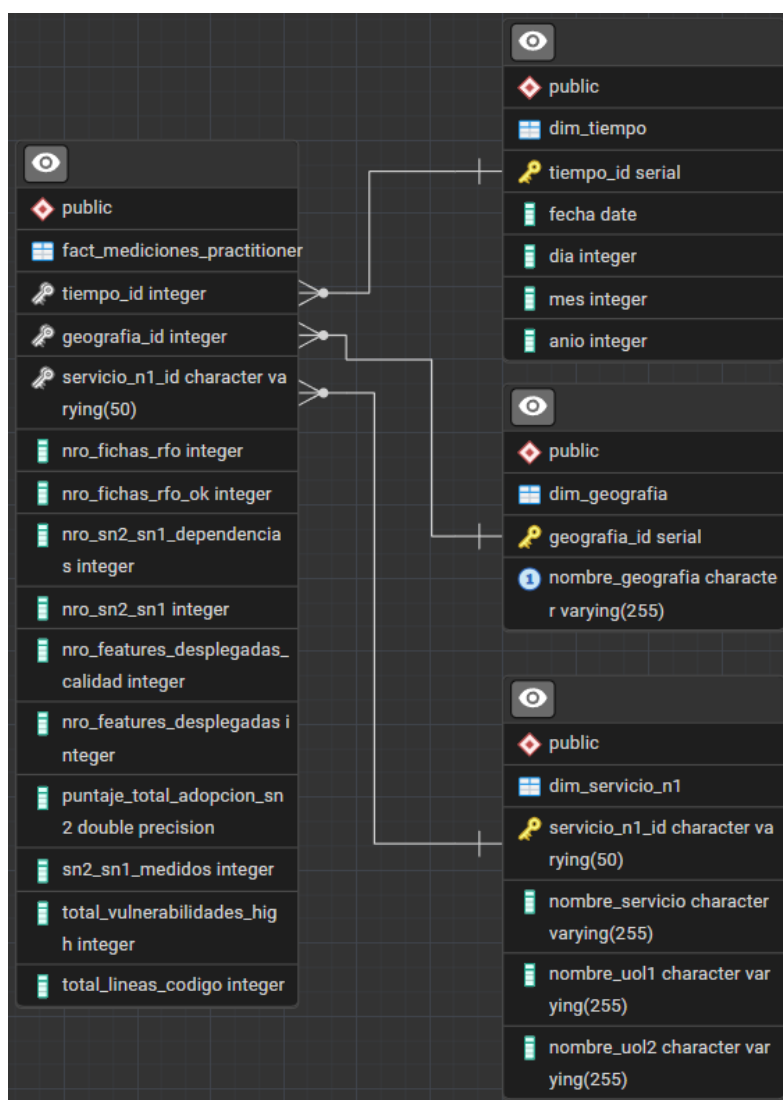
El modelo estrella de Practitioner se diseñó con una tabla de hechos central (fact_mediciones_practitioner) y tres dimensiones auxiliares (dim_tiempo,

dim_geografia y dim_servicio_n1). Cada una de ellas posee claves primarias autogeneradas o natural keys, que se vinculan mediante claves foráneas con la tabla de hechos.

Esta estructura favorece la ejecución eficiente de consultas analíticas mediante agregaciones, filtros y joins sobre distintas perspectivas (como periodos, regiones o servicios) sin comprometer la velocidad de respuesta. La tabla de hechos concentra métricas numéricas de rendimiento y calidad, mientras que las dimensiones contextualizan dichas métricas con información descriptiva.

El uso de PostgreSQL ofrece compatibilidad nativa con funciones de agregación, vistas materializadas y operaciones de roll-up o drill-down, fundamentales para la construcción de dashboards interactivos. Adicionalmente, el modelo respeta los principios de normalización en las dimensiones y desnormalización controlada en la tabla de hechos, optimizando tanto la integridad como el rendimiento en las consultas analíticas.

Figura 5. Modelo Estrella de la Data Oro Practitioner en PostgreSQL



Fuente: *Elaboración propia.*

B. Modelo Estrella – Nivel de Certificación Continuous Integration

El modelo estrella diseñado para la información del nivel de certificación Continuous Integration organiza los datos en torno a una tabla de hechos denominada `fact_mediciones_continuous_integration`, la cual contiene las métricas cuantitativas utilizadas para calcular los indicadores que permiten medir el grado de madurez tecnológica alcanzado por los servicios dentro de este nivel.

a. Tabla de hechos: `fact_mediciones_continuous_integration`

Tabla 7. Estructura de la tabla de hechos `fact_mediciones_ci`

Campo	Descripción
<code>metricas_id (PK)</code>	Identificador único de la medición registrada.
<code>fecha_id (FK)</code>	Clave foránea que asocia la medición con el periodo temporal correspondiente.
<code>geografia_id (FK)</code>	Clave foránea que vincula la información con la dimensión geográfica.
<code>servicio_n1_id (FK)</code>	Clave foránea que asocia la medición al servicio N1 al que pertenece.
<code>issues_analysis_7dias</code>	Cantidad de issues en estado “Analysis in Review” por 7 días o menos.
<code>total_issues_analysis</code>	Total de issues que pasaron por el estado “Analysis in Review”.
<code>historias_fixversion</code>	Número de historias deployed con campo Fix Version asociado.
<code>total_historias_deployed</code>	Total de historias desplegadas consideradas.
<code>repos_nomenclatura_ok</code>	Repositorios activos que cumplen con la nomenclatura estándar.
<code>total_repos_activos</code>	Total de repositorios activos analizados.
<code>tiempo_aprobacion_pr</code>	Tiempo medio de aprobación de Pull Requests.
<code>tamano_pr</code>	Tamaño medio de los Pull Requests procesados.
<code>repos_gobernados_chimera</code>	Repositorios activos gobernados en Chimera para control de vulnerabilidades.
<code>tiempo_integracion</code>	Tiempo medio transcurrido desde la primera contribución hasta la integración.
<code>tiempo_construccion</code>	Tiempo promedio que demoran los procesos automáticos (pipelines) en completarse.
<code>pipelines_success</code>	Ejecuciones de pipeline con resultado exitoso (SUCCESS).
<code>pipelines_total</code>	Ejecuciones de pipeline con estado SUCCESS o FAILURE.
<code>tiempo_arreglo_construccion</code>	Tiempo medio que tardan los equipos en corregir una construcción fallida.
<code>repos_sonarqube_ok</code>	Repositorios con análisis SonarQube que cumplen criterios de calidad y cobertura.
<code>repos_sonarqube_total</code>	Total de repositorios con actividad y análisis en SonarQube.
<code>items_xray_ejecutados</code>	Ítems desplegados con pruebas de aceptación ejecutadas en XRay.
<code>items_xray_total</code>	Total de ítems desplegados medidos.

Fuente: *Elaboración propia.*

b. Dimensiones:

Tabla 8. Dimensiones asociadas al modelo Continuous Integration

Dimensión	Clave primaria	Descripción General	Principales atributos
dim_tiempo	tiempo_id	Permite analizar la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo.	fecha, día, mes, año.
dim_geografia	geografia_id	Identifica la ubicación geográfica asociada a los servicios analizados.	nombre_geografía.
dim_servicio_n1	servicio_n1_id	Contiene los datos descriptivos de los servicios N1 analizados.	nombre_servicio, nombre_uon_1, nombre_uon_2.

Fuente: *Elaboración propia.*

c. Relaciones y Uniones

Tabla 9. Relaciones entre tabla de hechos y dimensiones Continuous Integration

Tabla de Hechos	Dimensión relacionada	Clave en hecho (FK) y dimensión (PK)	Tipo de unión	Observaciones
fact_mediciones_continuous_integration	dim_fecha	fecha_id	1:N	Relaciona cada medición con un periodo específico, permitiendo analizar la evolución de los indicadores en el tiempo.
fact_mediciones_continuous_integration	dim_geografia	geografia_id	1:N	Asocia las métricas a la ubicación geográfica correspondiente para facilitar el análisis comparativo entre regiones.
fact_mediciones_continuous_integration	dim_servicio_n1	servicio_n1_id	1:N	Conecta los registros con el servicio N1 al que pertenecen, posibilitando la consolidación de resultados por servicio y nivel de madurez tecnológica.

Fuente: *Elaboración propia.*

De forma análoga, el modelo estrella para el nivel de Continuous Integration fue implementado también en PostgreSQL, manteniendo la misma estructura de tres dimensiones (dim_tiempo, dim_geografia y dim_servicio_n1) asociadas a la tabla de hechos fact_mediciones_ci.

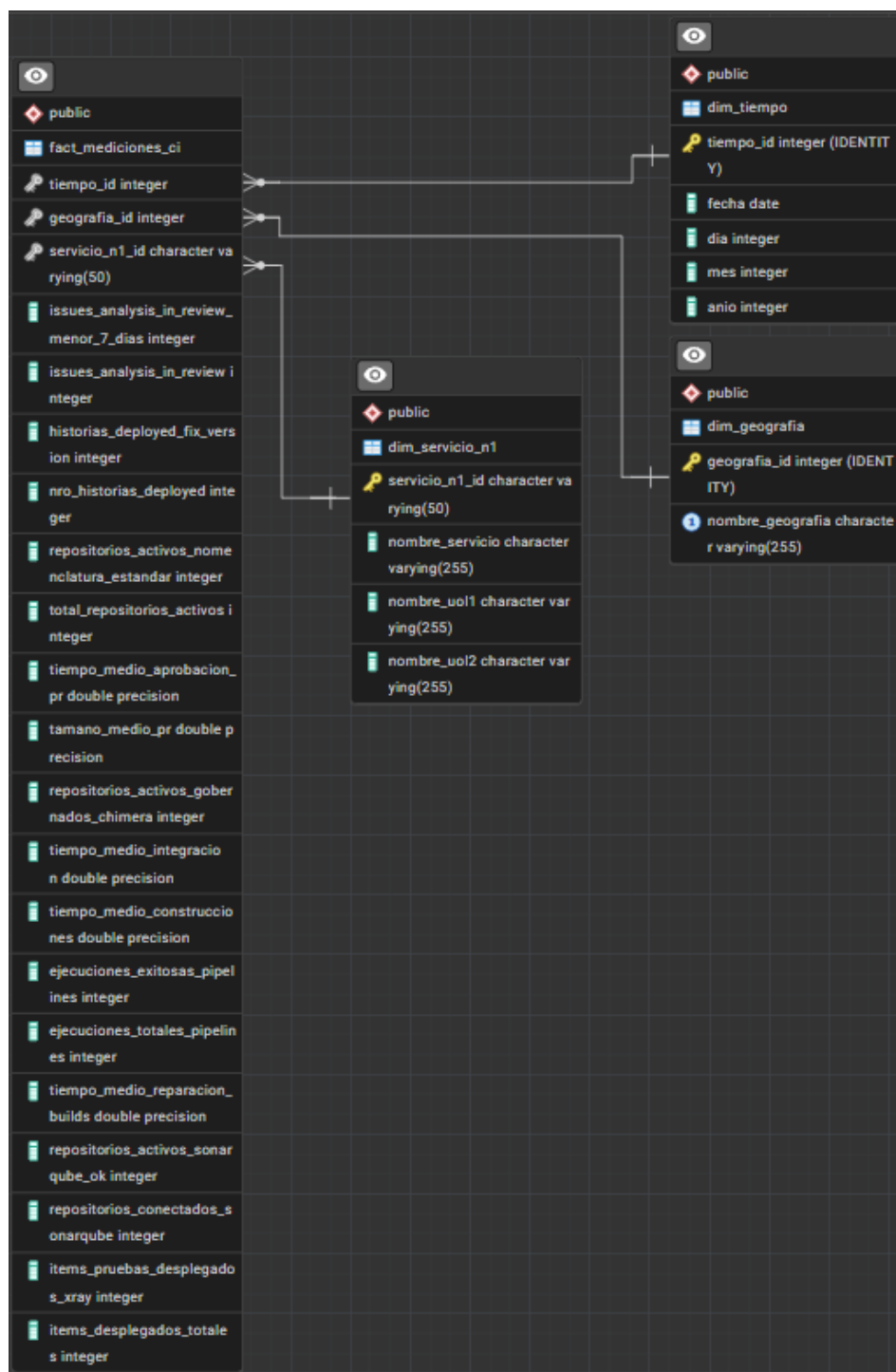
Este modelo consolida las métricas operativas y de rendimiento relacionadas con la integración continua, incluyendo indicadores como el número de issues analizados, el tiempo medio de aprobación de pull requests, los tiempos de construcción e integración, y la proporción de ejecuciones exitosas de pipelines.

Cada registro de la tabla de hechos se asocia a un periodo temporal, una geografía y un servicio N1, permitiendo el análisis multidimensional del comportamiento de los equipos de desarrollo. Gracias a la implementación en PostgreSQL, se garantiza consistencia transaccional, soporte a vistas materializadas y la posibilidad de conectar directamente

las tablas con herramientas de visualización (por ejemplo, Power BI o el dashboard web propio desarrollado).

Además, la independencia entre las dimensiones permite escalar el modelo agregando nuevos niveles de madurez o extendiendo las métricas sin alterar la estructura general, asegurando la sostenibilidad del esquema a largo plazo.

Figura 6. Modelo Estrella de la Data Oro CI en PostgreSQL



Fuente: *Elaboración propia.*

7. DASHBOARD

Esta sección describe el dashboard de niveles de madurez (Practitioner y Continuous Integration) desplegado en la nube (Azure), cuyo objetivo es brindar una vista integrada para análisis y seguimiento de KPIs por tiempo, geografía y servicio, reduciendo el trabajo manual de consolidación y cruce de fuentes.

El dashboard está diseñado para dos necesidades principales:

- **Vista Global:** identificar distribución de certificación/adopción y comparar resultados entre geografías, además de consultar KPIs en detalle mediante tabla paginada.
- **Vista por Servicio (drill-down):** analizar un servicio específico a lo largo del tiempo, entender tendencia, estado actual y brechas por KPI.

I. Dashboard Global

La vista global consolida el estado de madurez para un dominio (Practitioner o CI) y permite responder preguntas de adopción/certificación a nivel macro mediante filtros y visualizaciones agregadas.

El dashboard permite filtrar por nivel de madurez (Practitioner/CI) y por geografía, evitando combinaciones inválidas (solo muestra opciones con datos disponibles).

Gráficos, componentes y justificación

a) Distribución de niveles de certificación por % de adopción (gráfico de tarta).

Nos muestra la proporción de servicios clasificados en LEVEL 3, LEVEL 2, LEVEL 1 y No Certificado, según umbrales de adopción. Permite detectar rápidamente si el portafolio está concentrado en niveles bajos o si hay madurez alta predominante.

Figura 7. Distribución de niveles de certificación por porcentaje de adopción



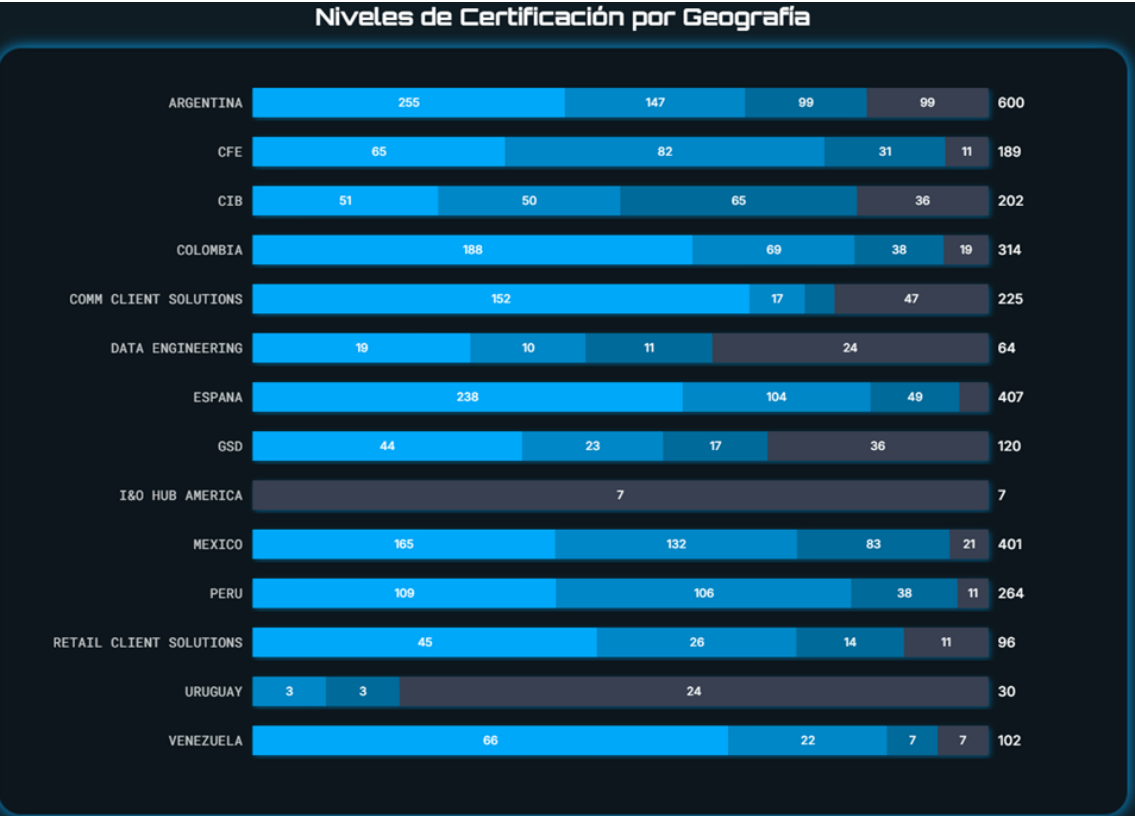
Fuente: Dashboard BI BBVA.

Preguntas de negocio que responde: PN1.

b) Niveles de certificación por geografía

Muestra la Comparación por región de cuántos servicios caen en cada nivel de certificación, facilitando ver brechas entre geografías. Permite priorizar intervenciones donde existe mayor concentración de “No certificado” o bajos niveles.

Figura 8. Niveles de certificación distribuidos por geografía



Fuente: Dashboard BI BBVA.

Preguntas de negocio que responde: PN2, PN8.

c) Tabla detallada de KPIs

Muestra los KPIs por fecha, geografía y servicio, incluyendo adopción total ponderada y KPIs específicos (según dominio). Habilita “auditoría” y exploración detallada (bajar al registro) cuando se detecta un problema en la vista agregada.

Figura 9. Tabla detallada de cálculo de los KPI's por servicio y geografía

Cálculo de los KPI's								
FECHA	GEOGRAFIA	SERVICE1 NAME	RFO OK PCT	DEP PCT	ADOPCION SN2 PCT	CALIDAD FEATURES PCT	SEGURIDAD PCT	ADOPCION TOTAL PCT
2025-09-01	ARGENTINA	ALPHA	100.00%	100.00%	100.00%	95.52%	100.00%	99.10%
2025-09-01	ARGENTINA	AM03 CONSUMER FINANCE	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	86.50%
2025-09-01	ARGENTINA	AM04 CONSUMER FINANCE	100.00%	83.33%	0.00%	-	100.00%	63.54%
2025-09-01	ARGENTINA	AM05 CONSUMER FINANCE	100.00%	100.00%	77.78%	100.00%	100.00%	94.00%
2025-09-01	ARGENTINA	AR01 AUTOSERVICIOS SUCURSALES	100.00%	75.00%	100.00%	-	100.00%	95.94%
2025-09-01	ARGENTINA	AR02 ENTERPRISE WEB CORE	100.00%	100.00%	-	-	-	100.00%
2025-09-01	ARGENTINA	AR03 PRESTAMOS HIPOTECARIOS CANALES INTERNOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	73.00%
2025-09-01	ARGENTINA	AR04 MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGOS - MOBILE	100.00%	0.00%	0.00%	-	100.00%	50.00%
2025-09-01	ARGENTINA	AR05 LOYALTY	100.00%	100.00%	0.00%	-	100.00%	66.25%
2025-09-01	ARGENTINA	AR06 COBRANZAS EMISION TC	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	100.00%
Mostrando 1 a 10 de 3095 resultados							Anterior	Siguiente

Fuente: Dashboard BI BBVA.

Preguntas de negocio que responde: PN3, PN6, PN7.

II. Dashboard por Servicio (drill-down operativo)

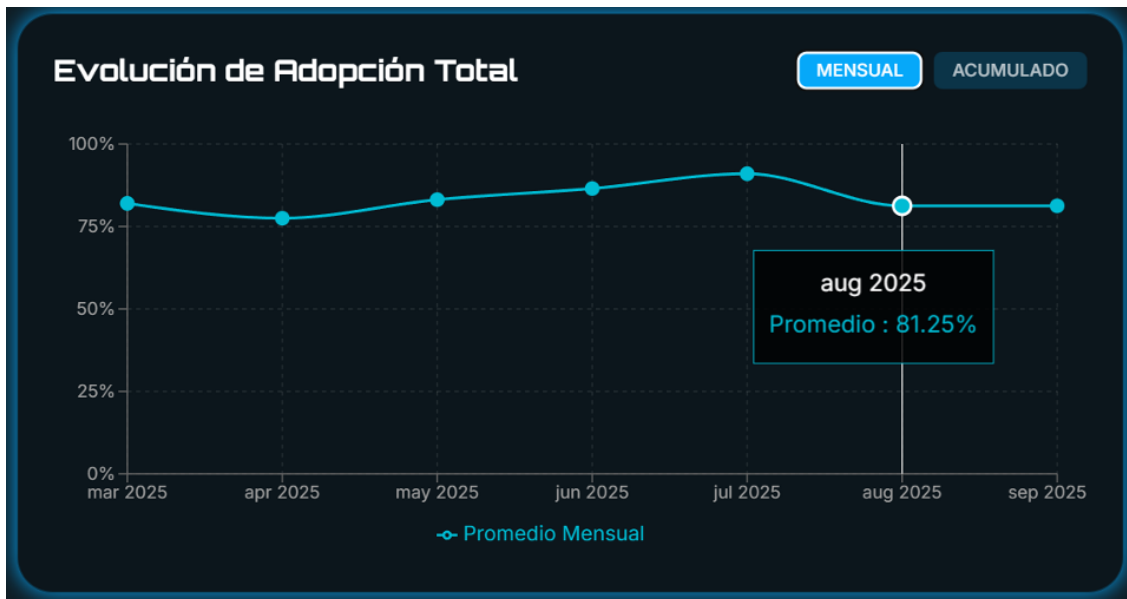
Esta vista permite a un Service Owner o gestor analizar en profundidad un servicio seleccionado, observando tendencia temporal y brechas por KPI, para orientar acciones de mejora. Los selectores están diseñados para guiar al usuario a combinaciones válidas y acotar el análisis a un servicio específico dentro de una geografía y un nivel de madurez.

Gráficos / componentes y justificación:

a) Gráfico evolutivo (línea) de adopción total / KPI seleccionado.

Muestra la evolución mensual (y opción acumulada) de la adopción total o KPIs, típicamente considerando un horizonte reciente para entender tendencia. Identifica si el servicio mejora, empeora o se estanca; ayuda a validar impacto de acciones (mes a mes).

Figura 10. Evolución mensual de la adopción total (modo mensual)



Fuente: Dashboard BI BBVA.

Preguntas de negocio que responde: PN4, PN5.

b) Gauge / velocímetro de adopción total

Muestra el valor más reciente de adopción total y su categoría (por ejemplo, No Certificado vs Level 1/2/3). Se usa para comunicar de forma inmediata el estado del servicio para decisiones rápidas.

Figura 11. Indicador de Adopción Total mediante Gauge Chart (velocímetro)



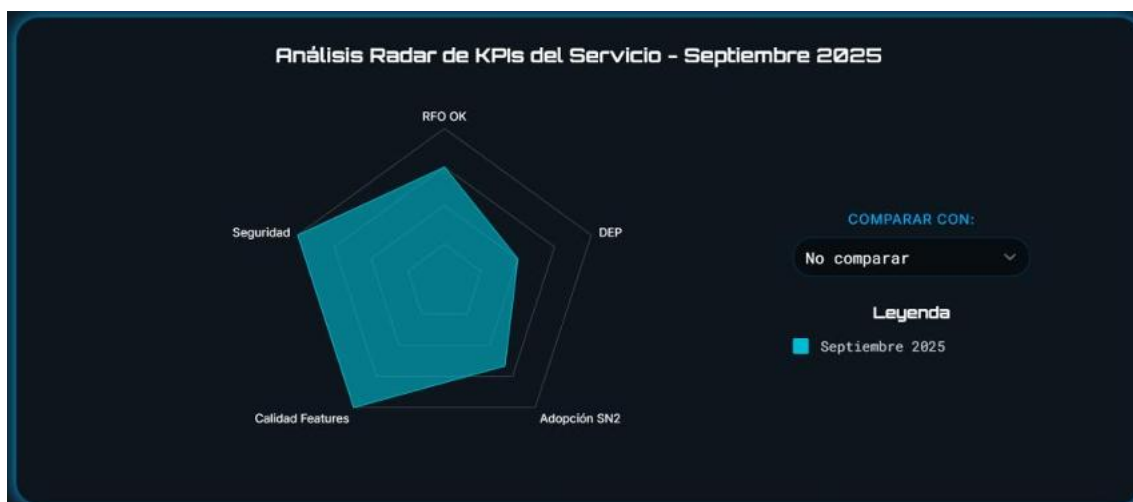
Fuente: Dashboard BI BBVA.

Preguntas de negocio que responde: PN3, PN8.

c) Radar de KPIs

Muestra la comparación holística de KPIs (ejes) y posibilidad de contrastar periodos (mes actual vs mes anterior/seleccionado). Permite detectar “qué KPI está rompiendo” la adopción total (brecha) y orientar el plan de mejora.

Figura 12. Gráfico radar de KPIs del servicio



Fuente: *Dashboard BI BBVA.*

Preguntas de negocio que responde: PN3, PN7, PN8.

8. CONCLUSIONES

El desarrollo de la arquitectura de Inteligencia de Negocios en Microsoft Azure permitió **eliminar la dependencia de consolidaciones manuales**, integrando de forma estructurada los datos provenientes del Marco Playbook y sus múltiples fuentes (Jira, Bitbucket, Nucleus, Chimera, Jenkins, SonarQube y XRay), lo que mejora significativamente la eficiencia operativa y reduce el riesgo de errores en el proceso de certificación de servicios.

La implementación de modelos dimensionales tipo **estrella en PostgreSQL**, tanto para el nivel Practitioner como para Continuous Integration, demostró ser adecuada para soportar análisis multidimensionales por tiempo, geografía y servicio, facilitando el cálculo consistente de KPIs y habilitando capacidades de drill-down y análisis comparativo en los dashboards.

El análisis de calidad de datos evidenció que los **19 KPIs definidos son implementables**, con altos niveles de disponibilidad y actualización, lo que valida la viabilidad técnica del sistema BI propuesto; no obstante, se identifican oportunidades de mejora en los criterios de calidad y consistencia de algunos indicadores dependientes de múltiples fuentes heterogéneas.

El dashboard desarrollado proporciona una **vista integral y en tiempo cercano al real del nivel de madurez tecnológica**, permitiendo a gerencias, Service Owners y equipos técnicos identificar brechas específicas por KPI, servicio o geografía, priorizar acciones de mejora y realizar seguimiento objetivo de la evolución mensual de la adopción.

En conjunto, la solución BI propuesta contribuye a **fortalecer la gobernanza del SDLC**, mejorar la trazabilidad de los procesos de certificación y habilitar la toma de decisiones basada en datos, sentando una base escalable para incorporar futuros niveles de madurez como Continuous Delivery o Continuous Deployment dentro del Marco Playbook.